

Lógica Computacional

Simbologia:

$\sim$	NÃO (negação)	$\rightarrow$	SE ... ENTÃO (condicional)
$\wedge$	E (conjunção)	$\leftrightarrow$	SE E SOMENTE SE (bicondicional)
$\vee$	OU (disjunção)	fbf	fórmula bem formada

Regras de inferência e equivalências para a construção de provas por dedução natural:

Equivalências:

$\sim(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\sim P \vee \sim Q)$ $\sim(P \vee Q) \Leftrightarrow (\sim P \wedge \sim Q)$	Leis de De Morgan (DM)
$(P \vee Q) \Leftrightarrow (Q \vee P)$ $(P \wedge Q) \Leftrightarrow (Q \wedge P)$	Comutação (COM)
$(P \vee (Q \vee R)) \Leftrightarrow ((P \vee Q) \vee R)$ $(P \wedge (Q \wedge R)) \Leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge R)$	Associação (ASSOC)
$(P \wedge (Q \vee R)) \Leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (P \wedge R))$ $(P \vee (Q \wedge R)) \Leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge (P \vee R))$	Distribuição (DIST)
$P \Leftrightarrow \sim\sim P$	Dupla Negação (DN)
$(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow (\sim Q \rightarrow \sim P)$	Transposição (TRANS)
$(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow (\sim P \vee Q)$	Implicação Material (IM)
$((P \wedge Q) \rightarrow R) \Leftrightarrow (P \rightarrow (Q \rightarrow R))$	Exportação (EXP)
$P \Leftrightarrow (P \wedge P)$ $P \Leftrightarrow (P \vee P)$	Tautologia (TAUT)
$P \rightarrow Q \Leftrightarrow P \rightarrow (P \wedge Q)$	Absorção (ABS)

Regras Básicas:

$P \rightarrow Q, P \vdash Q$	Modus Ponens (MP)
$\sim\sim P \vdash P$	Eliminação da Negação ($\sim E$)
$P, Q \vdash P \wedge Q$	Introdução da Conjunção ($\wedge I$)
$P \wedge Q \vdash P \quad P \wedge Q \vdash Q$	Eliminação da Conjunção ($\wedge E$)
$P \vdash P \vee Q$	Introdução da Disjunção ($\vee I$)
$P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow R \vdash R$	Eliminação da Disjunção ($\vee E$)
$P \rightarrow Q, Q \rightarrow P \vdash P \leftrightarrow Q$	Introdução do Bicondicional ($\leftrightarrow I$)
$P \leftrightarrow Q \vdash P \rightarrow Q \quad P \leftrightarrow Q \vdash Q \rightarrow P$	Eliminação do Bicondicional ($\leftrightarrow E$)
Dada uma derivação de uma fbf “Q” a partir de uma hipótese “P”, podemos descartar a hipótese e inferir “ $P \rightarrow Q$ ”.	Prova do Condicional (PC)
Dada uma derivação de uma contradição a partir de uma hipótese “P”, podemos descartar a hipótese e inferir “ $\sim P$ ”.	Redução ao Absurdo (RAA)

Regras Derivadas:

$P \rightarrow Q, \sim Q \vdash \sim P$	Modus Tollens (MT)
$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \vdash P \rightarrow R$	Silogismo Hipotético (SH)
$P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow S \vdash R \vee S$	Dilema Construtivo (DC)
$\sim R \vee \sim S, P \rightarrow R, Q \rightarrow S \vdash \sim P \vee \sim Q$	Dilema Destrutivo (DD)
$P \vdash P$	Repetição (RE)
$P, \sim P \vdash Q$	Contradição (CONTRAD)
$P \vee Q, \sim P \vdash Q$	Silogismo Disjuntivo (SD)

Regras para eliminação e introdução dos quantificadores:

$\forall x Px \rightarrow Pa$	Eliminação Universal (EU)
$Pa \rightarrow \forall x Px$	Introdução Universal (IU)
$Pa \rightarrow \exists x Px$	Introdução Existencial (IE)
$\exists x Px \rightarrow$ abrir hipótese de Pa para EE	Eliminação Existencial (EE)

Intercâmbio de Quantificadores (IQ):

$\sim\forall x \sim Fx \Leftrightarrow \exists x Fx$
$\sim\forall x Fx \Leftrightarrow \exists x \sim Fx$
$\forall x \sim Fx \Leftrightarrow \sim\exists x Fx$
$\forall x Fx \Leftrightarrow \sim\exists x \sim Fx$